Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2
«Розробка мобільних застосувань під Android»
Варіант 4

Виконав:

студент групи ІА-31

Боднарчук А. Б.

Перевірив:

Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З КОМПОНЕНТОМ FRAGMENT
Мета: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Хід роботи

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів згідно варіанту. Перший фрагмент представляє з себе форму для введення даних та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Тобто другий фрагмент містить тестове поле з результатом та кнопкою «Cancel» (якщо згідно варіанту така існує, якщо ж за варіантом її немає – можете додати за власним бажанням), яка очищає або приховує (або видаляє) другий фрагмент та очищає форму введення з першого фрагменту. Зверніть увагу, що робота з фрагментами відбувається в рамках однієї Діяльності.

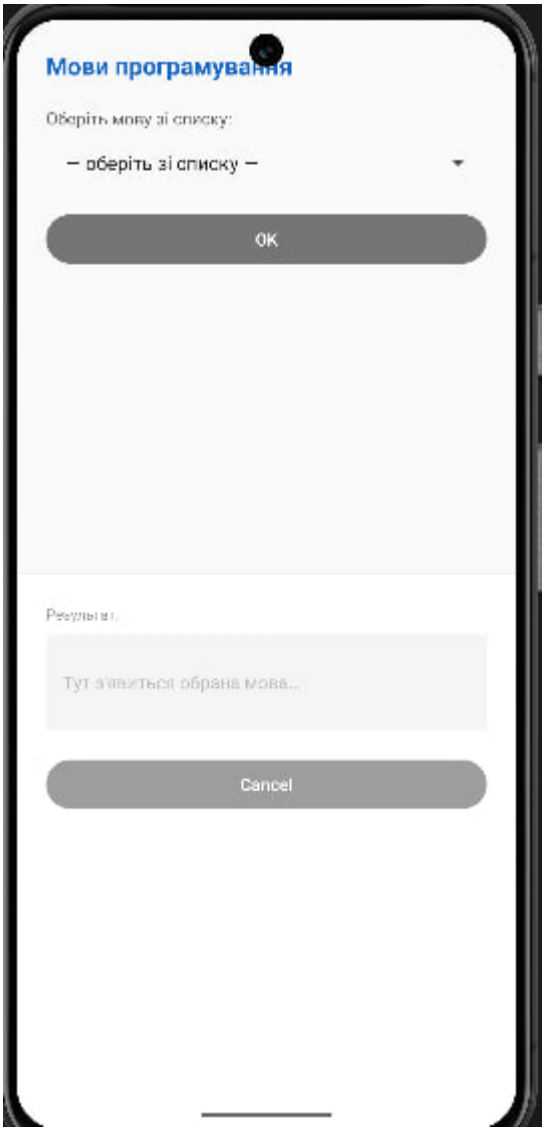

Рис 1. Загальний вигляд застосунку

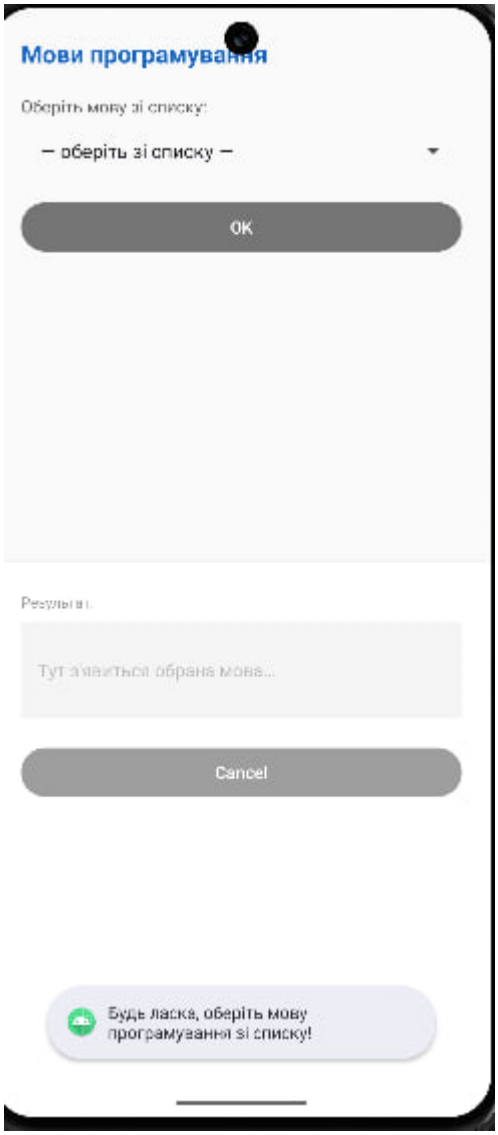

Рис 2. Помилка при не обраній мові

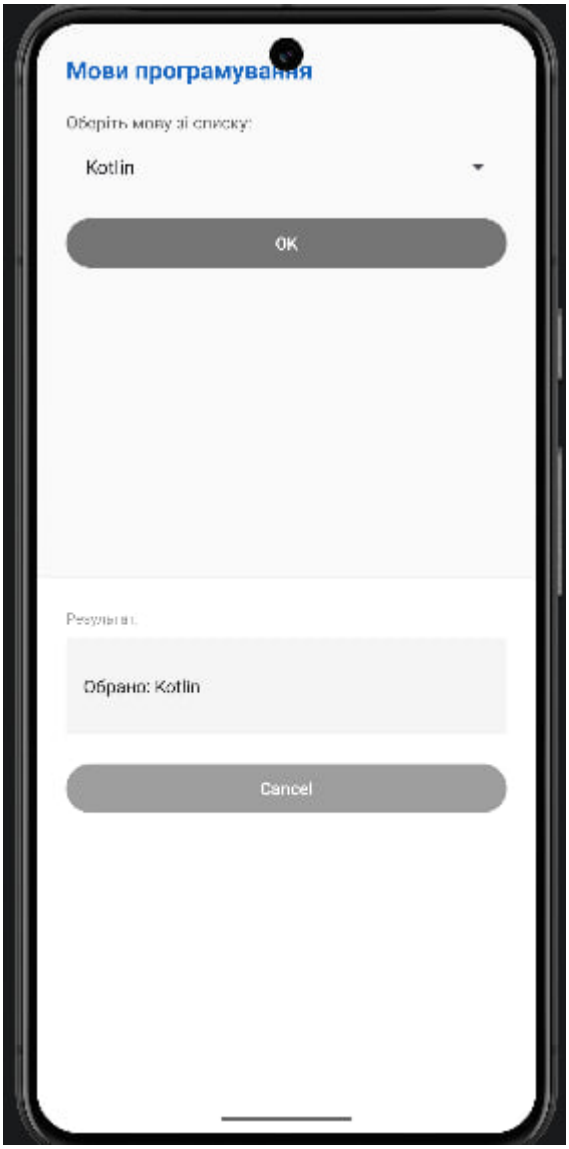

Рис 4. Вибір мови і підтвердження кнопкою “OK”

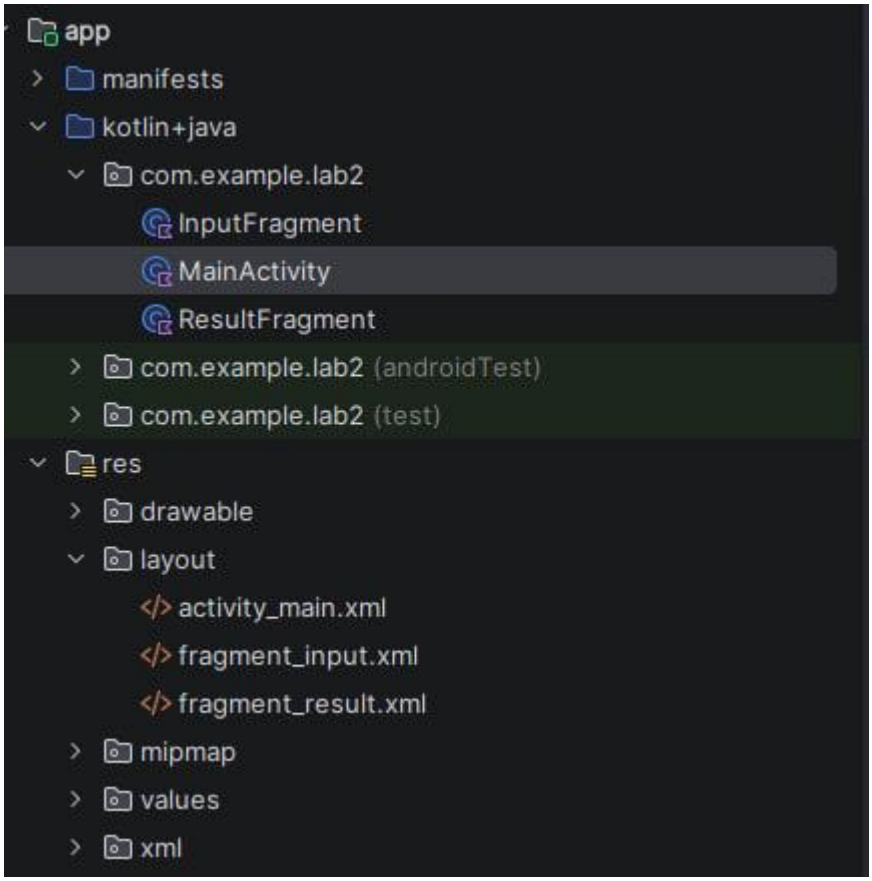

Рис 5. Загальна архітектура проекту

MainActivity — головний екран, який ділиться на дві половини через два FrameLayout контейнери. При старті вона завантажує два фрагменти в ці контейнери.

```kt
package com.example.lab2

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

3 Usages
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    3 Usages
    private lateinit var inputFragment: InputFragment
    3 Usages
    private lateinit var resultFragment: ResultFragment

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        inputFragment = InputFragment()
        resultFragment = ResultFragment()

        supportFragmentManager.beginTransaction()
            .replace( containerViewId = R.id.fragmentInput, inputFragment)
            .replace( containerViewId = R.id.fragmentResult, resultFragment)
            .commit()
    }

    1 Usage
    fun showResult(language: String) {
        resultFragment.showResult(language)
    }

    1 Usage
    fun resetInput() {
        inputFragment.resetSpinner()
    }
}
```

Рис 6. MainActivity.kt

Фрагмент 1 (верхня половина) — InputFragment Містить список мов і кнопку OK. Коли користувач натискає OK — перевіряє чи обрано щось зі списку. Якщо ні — показує Toast. Якщо так — передає обрану мову в MainActivity через виклик showResult().

activity_main.xml | fragment_input.xml | fragment_result.xml | InputFragment.kt | ResultFragment.kt | strings.xml | MainActivity.kt

```kotlin
package com.example.lab2

import ...

class InputFragment : Fragment() {

    5 Usages
    private lateinit var spinner: Spinner

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        return inflater.inflate( resource = R.layout.fragment_input, root = container, attachToRoot = false)
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        spinner = view.findViewById(R.id.spinnerLanguages)

        val adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
            context = requireContext(),
            textArrayResId = R.array.programming_languages,
            textViewResId = android.R.layout.simple_spinner_item
        ).also {
            it.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
        }
        spinner.adapter = adapter

        view.findViewById<Button>(R.id.btnOk).setOnClickListener {
            if (spinner.selectedItemPosition == 0) {
                Toast.makeText(
                    context = requireContext(),
                    text = "Будь ласка, оберіть мову програмування зі списку!",
                    duration = Toast.LENGTH_LONG
                ).show()
            } else {
                val selected = spinner.selectedItem.toString()
                (activity as MainActivity).showResult( language = selected)
            }
        }
    }

    fun resetSpinner() {
        spinner.setSelection(0)
    }
}
```

Рис 7. InputFragment.kt

Фрагмент 2 (нижня половина) — ResultFragment Містить текстове поле і кнопку Cancel. Чекає поки MainActivity викличе його метод showResult() і відображає результат. При натисканні Cancel — очищає своє поле і просить MainActivity скинути список у першому фрагменті через resetInput().

```kotlin
package com.example.lab2

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.fragment.app.Fragment

class ResultFragment : Fragment() {

    5 Usages
    private lateinit var tvResult: TextView

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        return inflater.inflate( resource = R.layout.fragment_result, root = container, attachToRoot = false
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        tvResult = view.findViewById(R.id.tvResult)

        view.findViewById<Button>(R.id.btnCancel).setOnClickListener {
            tvResult.text = "Тут з'явиться обрана мова..."
            tvResult.setTextColor(0xFFBDBDBD.toInt())
            (activity as MainActivity).resetInput()
        }
    }

    fun showResult(language: String) {
        tvResult.text = "Обрано: $language"
        tvResult.setTextColor(0xFF212121.toInt())
    }
}
```

Рис 8.ResultFragment.kt

MainActivity як посередник: Фрагменти не спілкуються між собою напряму. Перший каже MainActivity → MainActivity каже другому. Це і є головний принцип роботи з фрагментами реалізований в цій лабораторній роботі.

Висновок: Ми дослідили створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набули практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.